

# Explorando la estructura de datos dinámica a través de listas enlazadas en Java.



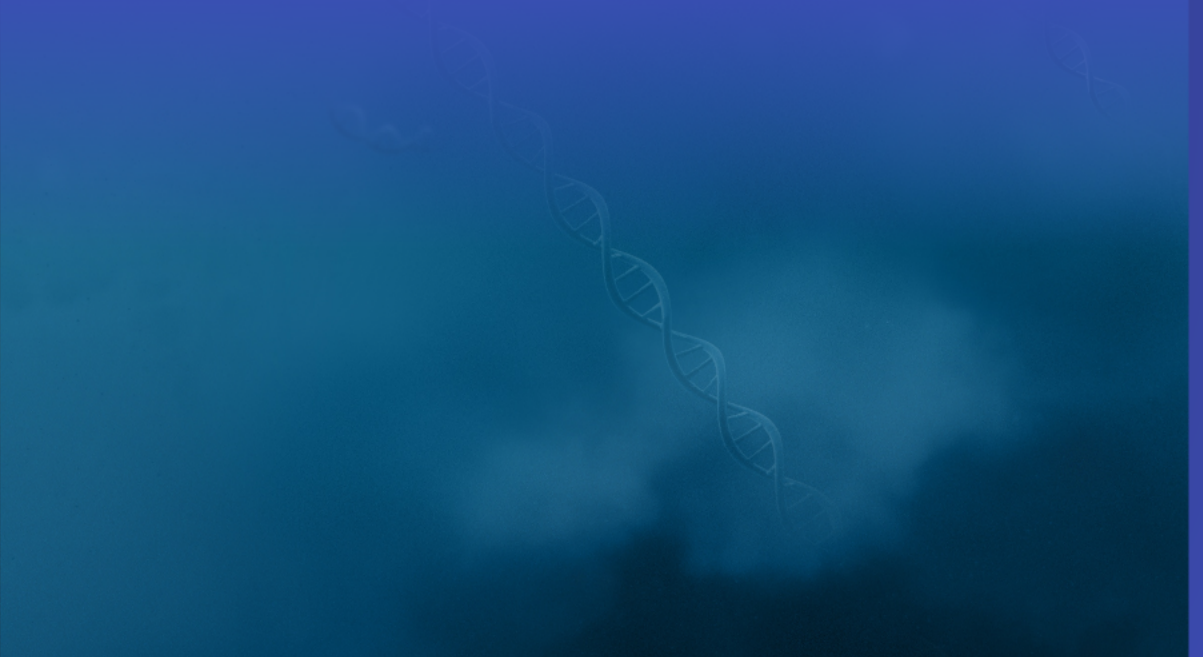
# Lista Enlazada Simple

# Lista Enlazada Simple

Una lista enlazada simple es fundamental en la programación y estructuras de datos.

Permite la gestión dinámica de datos, adaptándose a las necesidades del programa.

Es la base para construir pilas, colas y otras estructuras complejas.



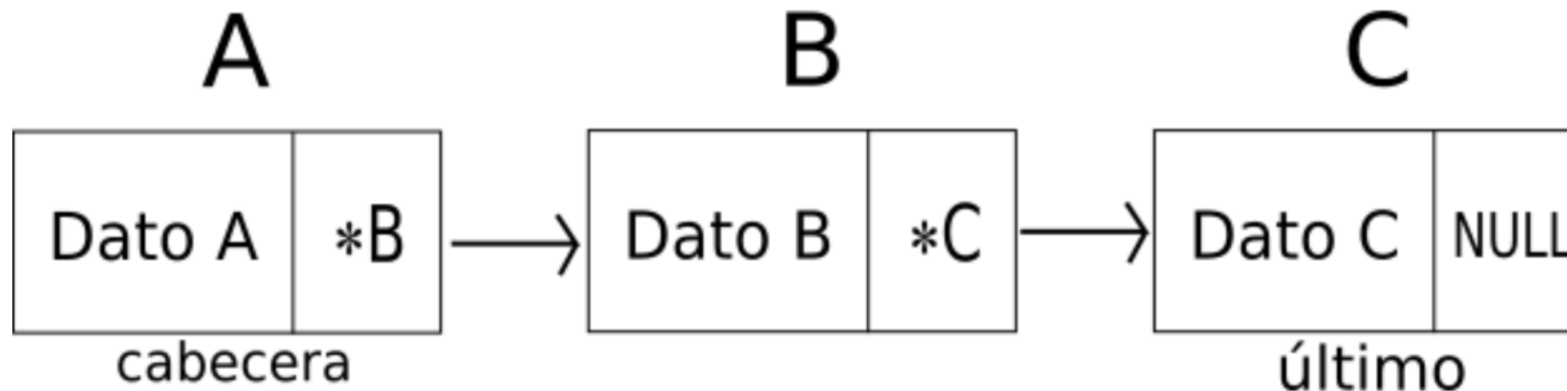
# Lista Enlazada Simple

Una lista enlazada simple consiste en **nodos interconectados** mediante referencias, permitiendo una flexibilidad en la gestión de datos.

Cada nodo puede ser agregado o eliminado sin necesidad de un tamaño fijo, adaptándose a las necesidades específicas de la aplicación.

# Arreglo Estático

En contraste, un arreglo es una colección de elementos de tamaño fijo. Esto implica que, al crear un arreglo, es necesario definir su tamaño de antemano. Para agregar o eliminar elementos, es necesario mover otros elementos, lo que puede ser menos eficiente y flexible.





## Estructura del Nodo

Cada nodo en una lista enlazada simple consta de una parte que **almacena el dato** y otra que contiene una **referencia al siguiente nodo** en la secuencia. Esta estructura facilita la conexión entre elementos, permitiendo una gestión eficiente de la memoria.

## Fin de la Lista

El último nodo de la lista enlazada apunta a null, una referencia que indica que no hay más nodos en la secuencia. Esto es crucial para evitar errores durante el recorrido de la lista y asegura que se pueda detectar el final de la estructura.

## Construcción de Estructuras Complejas

El diseño de una lista enlazada simple permite construir estructuras más complejas como pilas y colas. Esta versatilidad y simplicidad hacen que las listas enlazadas sean una elección popular en programación para gestionar datos dinámicamente.

# Estructura del Nodo

# Estructura del Nodo

Cada nodo en una lista enlazada simple consta de una parte que **almacena el dato** y otra que contiene una **referencia al siguiente nodo** en la secuencia. Esta estructura facilita la conexión entre elementos, permitiendo una gestión eficiente de la memoria.

# Fin de la Lista

El último nodo de la lista enlazada apunta a null, una referencia que indica que no hay más nodos en la secuencia. Esto es crucial para evitar errores durante el recorrido de la lista y asegura que se pueda detectar el final de la estructura.

# Construcción de Estructuras Complejas

El diseño de una lista enlazada simple permite construir estructuras más complejas como pilas y colas. Esta versatilidad y simplicidad hacen que las listas enlazadas sean una elección popular en programación para gestionar datos dinámicamente.



# Proceso de Inserción en una Lista Enlazada Simple

Métodos para agregar nodos en diferentes posiciones



## Inicio

Al insertar un nodo al inicio, el nuevo nodo se convierte en la cabeza y apunta al nodo anterior.

## Final

Al insertar al final, el último nodo ajusta su referencia para apuntar al nuevo nodo.

## Medio

Para insertar en medio, es necesario recorrer la lista hasta la posición deseada y ajustar referencias adecuadamente.





# Inicio

Al insertar un nodo al inicio, el nuevo nodo se convierte en la cabeza y apunta al nodo anterior.



# Final

Al insertar al final, el último nodo ajusta su referencia para apuntar al nuevo nodo.



# Medio

Para insertar en medio, es necesario recorrer la lista hasta la posición deseada y ajustar referencias adecuadamente.



# Proceso de Inserción en una Lista Enlazada Simple

Métodos para agregar nodos en diferentes posiciones



## Inicio

Al insertar un nodo al inicio, el nuevo nodo se convierte en la cabeza y apunta al nodo anterior.

## Final

Al insertar al final, el último nodo ajusta su referencia para apuntar al nuevo nodo.

## Medio

Para insertar en medio, es necesario recorrer la lista hasta la posición deseada y ajustar referencias adecuadamente.

## Actualización de Referencias

La eliminación de un nodo en una lista enlazada simple se realiza **ajustando las referencias de los nodos**. En lugar de eliminar físicamente el nodo, se actualiza la referencia del nodo anterior para que apunte al nodo siguiente, dejando el nodo en un estado inalcanzable.

## Liberación de Memoria

Al eliminar un nodo, el recolector de basura en Java se encarga de liberar la memoria ocupada por el nodo una vez que ya no es accesible. Esto ayuda a optimizar el uso de memoria en la aplicación.



# Eliminar un Nodo de la Lista Enlazada

# Actualización de Referencias

La eliminación de un nodo en una lista enlazada simple se realiza **ajustando las referencias de los nodos**.

En lugar de eliminar físicamente el nodo, se actualiza la referencia del nodo anterior para que apunte al nodo siguiente, dejando el nodo en un estado inalcanzable.

# Liberación de Memoria

Al eliminar un nodo, el recolector de basura en Java se encarga de liberar la memoria ocupada por el nodo una vez que ya no es accesible. Esto ayuda a optimizar el uso de memoria en la aplicación.

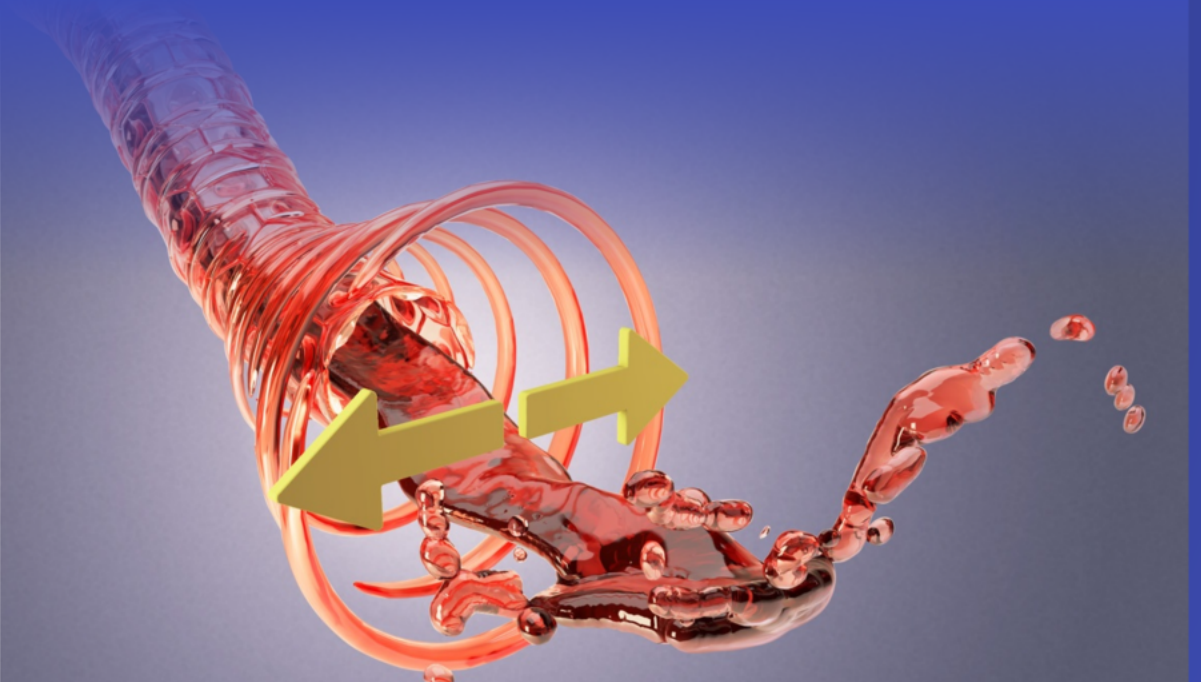
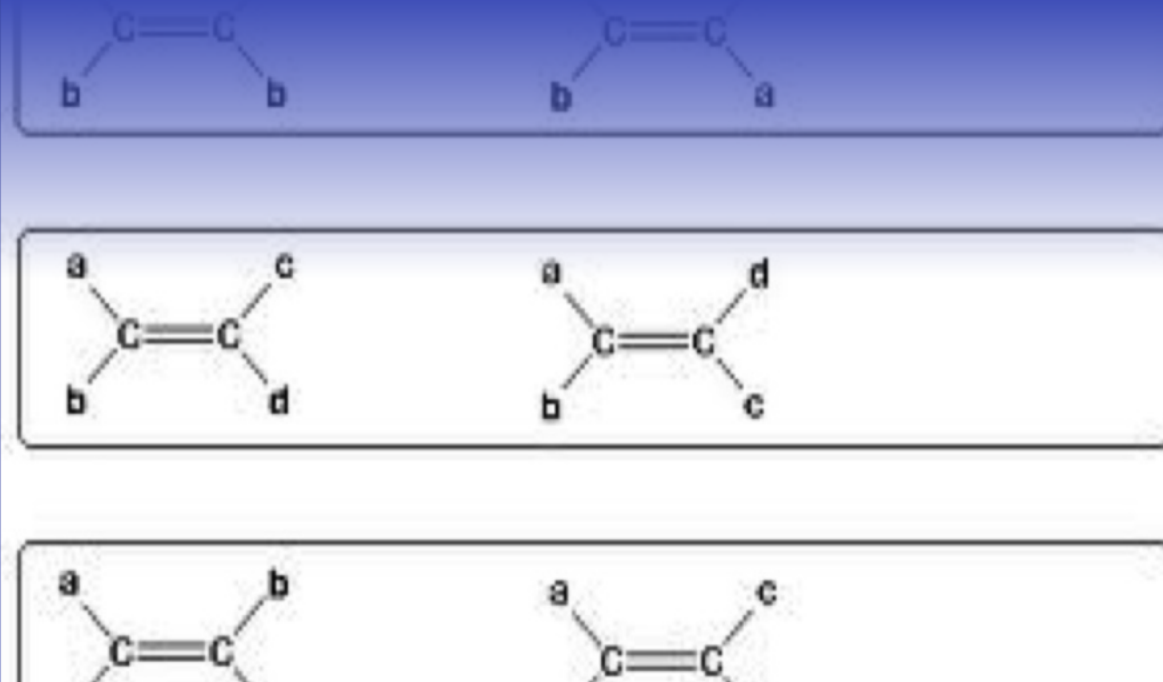
# Recorrido de una Lista Enlazada





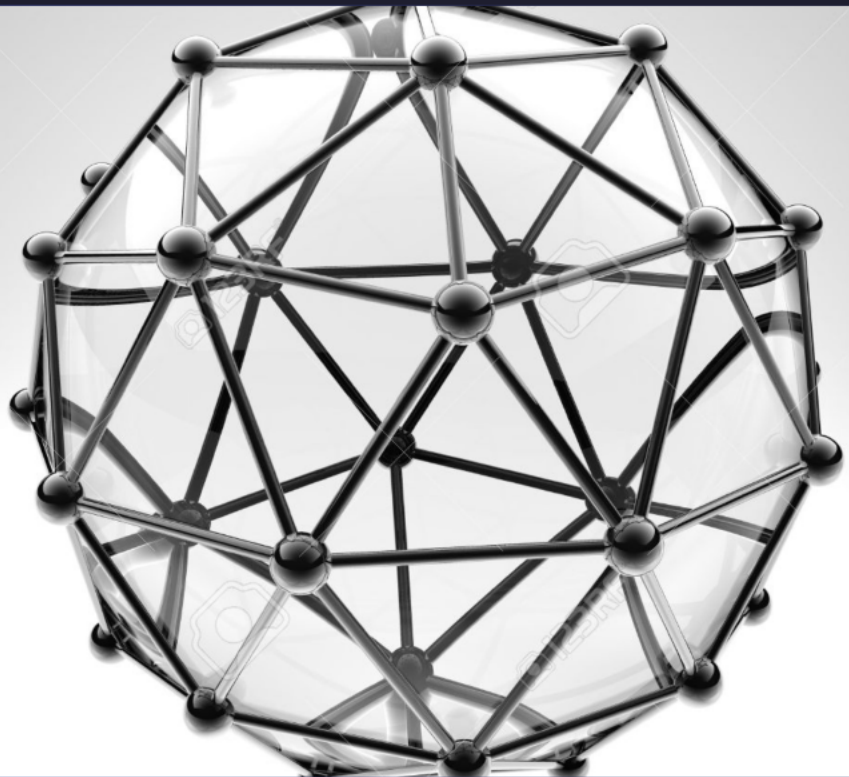
# Recorrido de una Lista Enlazada

El recorrido de una lista enlazada simple se inicia desde el nodo cabeza y se continúa a través de las referencias hasta alcanzar un nodo que apunte a null. Este método secuencial permite acceder a cada elemento de la lista, a diferencia de los arreglos donde el acceso es inmediato por índice.



# Clase Nodo

La clase Nodo representa un único elemento de la lista, almacenando un dato y un puntero que se refiere al siguiente nodo. Esta estructura es fundamental para enlazar elementos en la lista.



# Clase ListaEnlazada

La clase ListaEnlazada se encarga de gestionar la colección de nodos, permitiendo operaciones como la inserción y la impresión de los elementos. La inserción al inicio es particularmente rápida, ya que solo requiere la modificación de punteros.





## Estructura Dinámica

Las listas enlazadas no necesitan un tamaño fijo, lo que permite que se adapten a las necesidades del programa en tiempo de ejecución. Esto es especialmente útil en aplicaciones donde el tamaño de los datos puede variar.

## Inserción y Eliminación Rápidas

Permiten realizar inserciones y eliminaciones de manera rápida, ya que solo requieren cambiar referencias entre nodos, evitando el desplazamiento de otros elementos como ocurre en los arreglos.

## Acceso Secuencial

El acceso a los elementos no se puede realizar por índice, lo que significa que para encontrar un elemento, es necesario recorrer la lista desde el inicio hasta el nodo deseado.

## Uso de Memoria

Cada nodo en una lista enlazada guarda un puntero al siguiente nodo, lo que incrementa el uso de memoria en comparación con estructuras de datos que no requieren punteros, como los arreglos.



# Ventajas y Desventajas

# Estructura Dinámica

Las listas enlazadas no necesitan un tamaño fijo, lo que permite que se adapten a las necesidades del programa en tiempo de ejecución. Esto es especialmente útil en aplicaciones donde el tamaño de los datos puede variar.

# Inserción y Eliminación Rápidas

Permiten realizar inserciones y eliminaciones de manera rápida, ya que solo requieren cambiar referencias entre nodos, evitando el desplazamiento de otros elementos como ocurre en los arreglos.

# Acceso Secuencial

El acceso a los elementos no se puede realizar por índice, lo que significa que para encontrar un elemento, es necesario recorrer la lista desde el inicio hasta el nodo deseado.

# Uso de Memoria

Cada nodo en una lista enlazada guarda un puntero al siguiente nodo, lo que incrementa el uso de memoria en comparación con estructuras de datos que no requieren punteros, como los arreglos.



# Importancia de la Lista Enlazada Simple

La lista enlazada simple es esencial en la informática, siendo una estructura fundamental que sirve de base para otras como pilas, colas y árboles. Su naturaleza dinámica permite crear programas más flexibles y eficientes en el uso de memoria, adaptándose a las necesidades cambiantes de los datos.





# Lista Enlazada Simple: Estructura de Datos Dinámica en Java

Explorando la estructura de datos dinámica a través de listas enlazadas en Java.

